

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) a) Solutions de $f'(x) = 0$.

La courbe Γ de f' coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3 .

$$f'(x) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 3$$

1) b) Tableau de signe de f' sur $\mathbb{R}$.

Γ est au-dessus de l'axe des abscisses sur $] -\infty, -1[$ et sur $]3, +\infty[$, en dessous sur $] -1, 3[$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$, $f'(x) < 0$ sur $] -1, 3[$, et $f'(-1) = f'(3) = 0$.

2) a) Tableau de variation de f .

Méthode : f est croissante là où $f' \geq 0$, décroissante là où $f' \leq 0$.

On sait de plus que $f(0) = 2$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -\infty, -1[$, strictement décroissante sur $] -1, 3[$, strictement croissante sur $]3, +\infty[$.

2) b) Extrema locaux de f .

En $x = -1$, f' change de signe de $+$ à $-$; en $x = 3$, de $-$ à $+$.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local en $x = -1$ et un minimum local en $x = 3$.

3) a) $f'(0)$ et tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0.

Sur le graphique, Γ passe par le point $(0; -3)$, donc $f'(0) = -3$.

Avec $f(0) = 2$, l'équation de la tangente s'écrit $y = f'(0)x + f(0)$.

$$y = -3x + 2$$

3) b) Tangentes horizontales à $\mathcal{C}_f$.

La tangente est horizontale exactement là où f' s'annule.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale aux points d'abscisses -1 et 3 .

4) a) Sens de variation de f' .

Γ décroît jusqu'au point $(1; -4)$, puis croît.

$\Rightarrow f'$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 1[$ et strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

4) b) Abscisse du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion là où f' change de sens de variation, c'est-à-dire là où f'' s'annule en changeant de signe.

f' change de sens de variation en $x = 1$.

$$x = 1$$

5) a) Vérification des lectures avec $f'(x) = x^2 - 2x - 3$.

Résolvons $x^2 - 2x - 3 = 0$: le discriminant vaut $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Les racines sont $\frac{2-4}{2} = -1$ et $\frac{2+4}{2} = 3$.

$\Rightarrow$ On retrouve bien les abscisses lues en 1) a). De plus $f'(0) = -3$, conforme à la lecture de 3) a).

5) b) $f''(x)$ et point d'inflexion.

Dérivons : $f''(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$.

f'' s'annule en $x = 1$ et change de signe en ce réel ($f'' < 0$ avant, $f'' > 0$ après).

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse 1 : le résultat de la question 4) b) est confirmé.